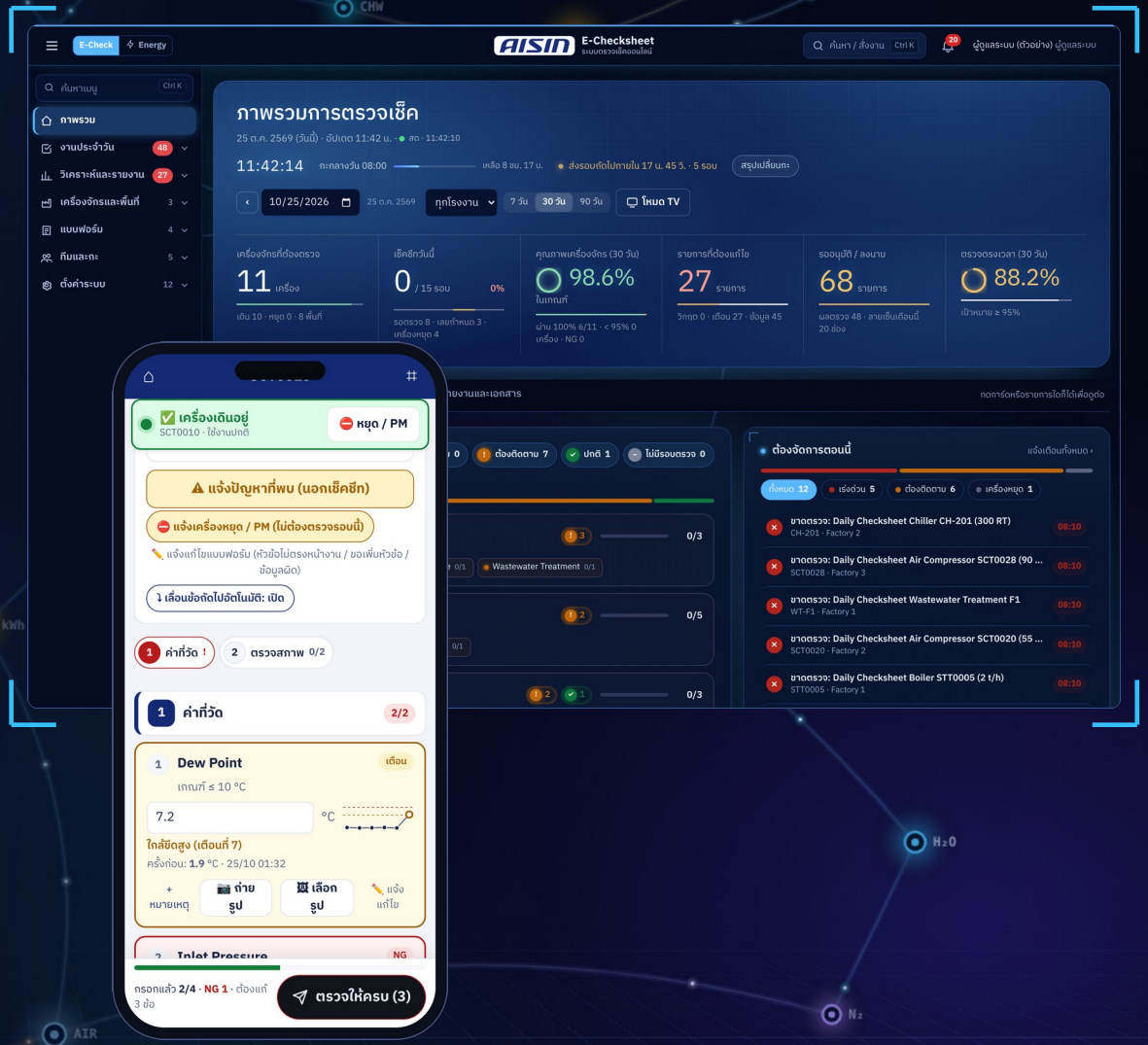
AISIN · UTILITY 4.0 · DIGITAL MAINTENANCE

E-Checksheet

ระบบตรวจเช็คเครื่องจักรออนไลน์
จากใบตรวจกระดาษ สู่ห้องควบคุมดิจิทัล

SCADA Auto-fill | **UT-CMMS** | **Energy Data**



ผลงานนวัตกรรมด้านการบำรุงรักษา · 2569

ใบตรวจกระดาษ ทำให้ข้อมูลมาถึงช้ากว่าปัญหา



01

จดมือ แล้วคีย์ซ้ำ

ช่างจดบนกระดาษ แล้วต้องคีย์ลง Excel อีกรอบ ลายมืออ่านยาก ตัวเลขคลาดเคลื่อน



02

รู้ว่าขาดตรวจ เมื่อสายไปแล้ว

ไม่มีใครเห็นว่ารอบไหนยังไม่ได้ตรวจ จนถึงวันรวบรวมเอกสาร



03

ค่าผิดปกติ ไม่มีใครเห็นทันที

ค่าเกินเกณฑ์ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม หัวหน้ารู้ตอนเครื่องเสียแล้ว



04

ค้นย้อนหลัง ทำรายงานนาน

ต้องเปิดแฟ้มทีละเดือน เพื่อหาแนวโน้มหรือหลักฐานการตรวจ

ข้อมูลมีอยู่แล้ว — แต่ไม่ถึงมือคนตัดสินใจ ในเวลาที่ต้องใช้

หนึ่งระบบ ปิดวงจรการตรวจเช็คครบทุกขั้น



1 วางแผนรอบ

รายวัน / กะ / สัปดาห์ / เดือน พร้อมเวลาที่ต้องเสร็จ

2 สแกน QR ตรวจ

เปิดใบตรวจถูกเครื่องบนมือถือ

3 ตรวจจับอัตโนมัติ

เทียบเกณฑ์ทันทีที่ส่ง แจ้งเตือน L1–L3

4 อนุมัติ · ลงนาม

หัวหน้าตรวจรับ ลงนามอิเล็กทรอนิกส์

5 วิเคราะห์ · รายงาน

Control Chart · Cpk ออก PDF / Excel

6 แจ้งซ่อม CMMS

NG เปิดใบแจ้งซ่อม UT-CMMS อัตโนมัติ

เชื่อมต่อในตัว SCADA / Historian · UT-CMMS (Login เดียว) · Energy Data · LINE · Telegram · Teams · อีเมล

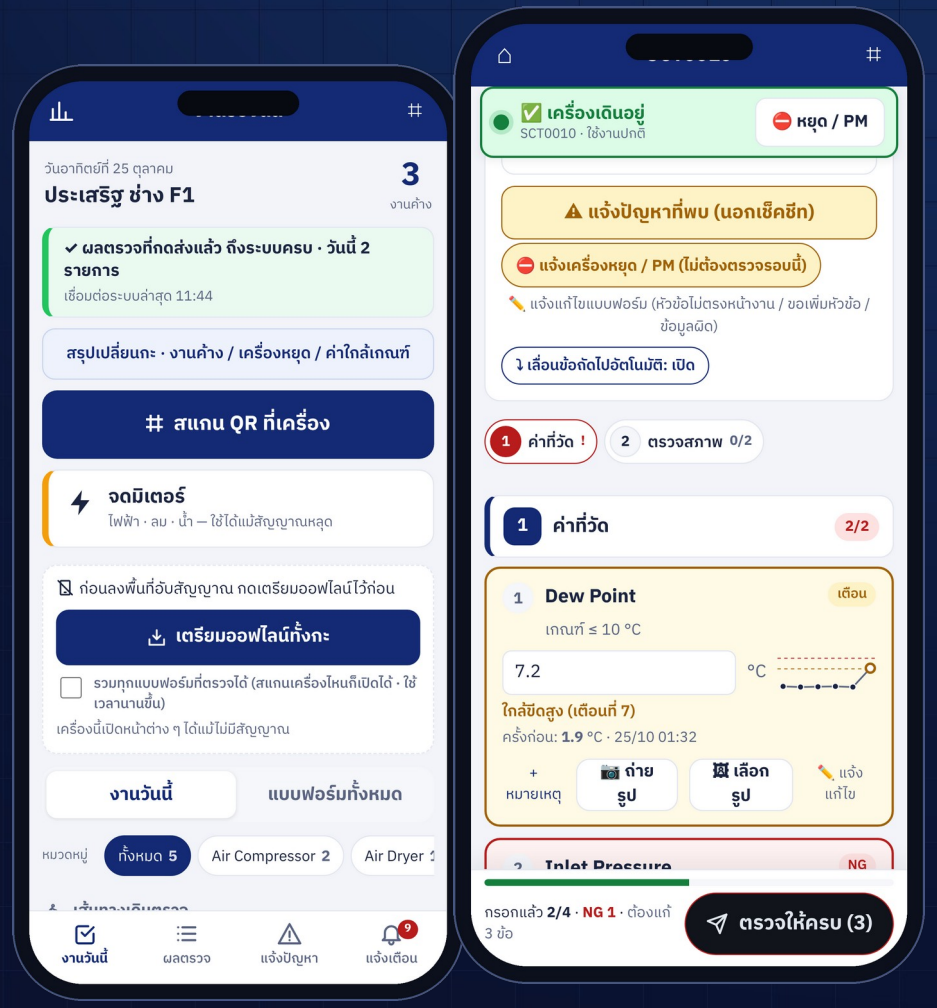
ช่างตรวจบนมือถือ ระบบช่วยคิดทุกค่า

สแกน QR เปิดใบตรวจถูกเครื่อง
ไม่ต้องค้นหา ไม่ผิดเครื่อง ไม่ผิดแบบฟอร์ม

บอกเกณฑ์ทันทีขณะกรอก
ค่าเกินเกณฑ์ขึ้นเตือนก่อนส่ง พร้อมค่าครั้งก่อนให้เทียบ

ถ่ายรูป · ลงลายเซ็น · ระบุเหตุผล
หลักฐานการตรวจครบในที่เดียว

ทำงานต่อได้แม้ไม่มีสัญญาณ
บันทึกในเครื่อง แล้วส่งเองเมื่อกลับมาออนไลน์



เห็นทุกโรงงานในหน้าเดียว ตามเวลาจริง



ภาพรวมทุกโรงงาน

เครื่องที่ต้องตรวจ · ตรวจตรงเวลา · คุณภาพเครื่องจักร

สถานะรายพื้นที่

ปกติ / ต้องติดตาม / เร่งแก้ไข กดเจาะถึงเครื่อง

โหมด TV ห้องควบคุม

จอใหญ่ พื้นเข้ม รีเฟรชเองทุก 1 นาที

รู้ทันทีว่ารอบไหนรอตรวจ เลยกำหนด หรือขาดตรวจ

- **รอตรวจ**
  อยู่ในเวลา ยังไม่ส่งผล
- **ตรวจตรงเวลา**
  ส่งผลก่อนเวลาที่กำหนด
- **เลยกำหนด**
  ยังตรวจได้ แต่เกินเวลาเป้าหมาย
- **ขาดตรวจ**
  ปิดรอบแล้วไม่มีผล แจ้งเตือนอัตโนมัติ
- **เครื่องหยุด / สำรอง**
  ไม่นับเป็นขาดตรวจ ตัวเลขไม่หลอกตา



ค่าจาก SCADA ลงใบตรวจให้เอง ช่างโฟกัสงานที่ต้องใช้คน

เชื่อมต่อแหล่งข้อมูล

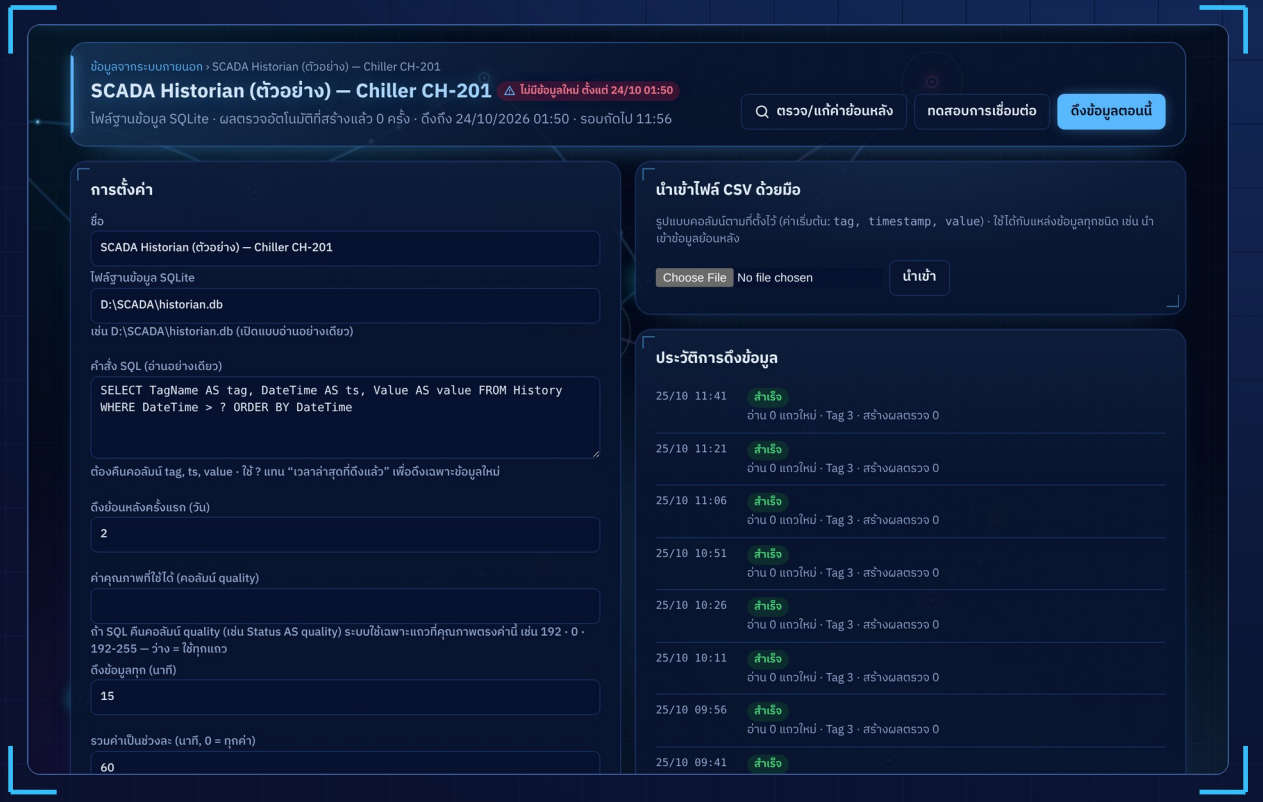
SQL Server / Historian แบบอ่านอย่างเดียว ดึงต่อเนื่องตามรอบที่ตั้ง

จับคู่ Tag กับหัวข้อตรวจ

นำเข้า / ส่งออก Excel ตั้งตัวคูณ ค่าบวก และช่วงค่าที่เป็นไปได้

ลงค่าตามเวลารอบ

เติมช่องที่ขาดย้อนหลังได้ ไม่แตะค่าที่ช่างกรอกเอง ข้ามเครื่องที่หยุด



ค่าผิดปกติถึงคนที่ต้องรู้ ก่อนกลายเป็นเครื่องเสีย

L3 — **120 นาที**
ผู้จัดการ (เฉพาะวิกฤต)

L2 — **30 นาที**
ผู้ดูแลระบบ

L1 — **ทันที**
หัวหน้างานของโรงงานนั้น

ไม่มีใครกดรับทราบตามเวลา = ส่งต่อขั้นถัดไปอัตโนมัติ

ช่องทางแจ้งเตือน





NG → ใบแจ้งซ่อม UT-CMMS

เปิดให้อัตโนมัติ 1 ผลตรวจ = 1 ใบ รวมทุกหัวข้อ NG ทีมซ่อมรับงานได้ทันที

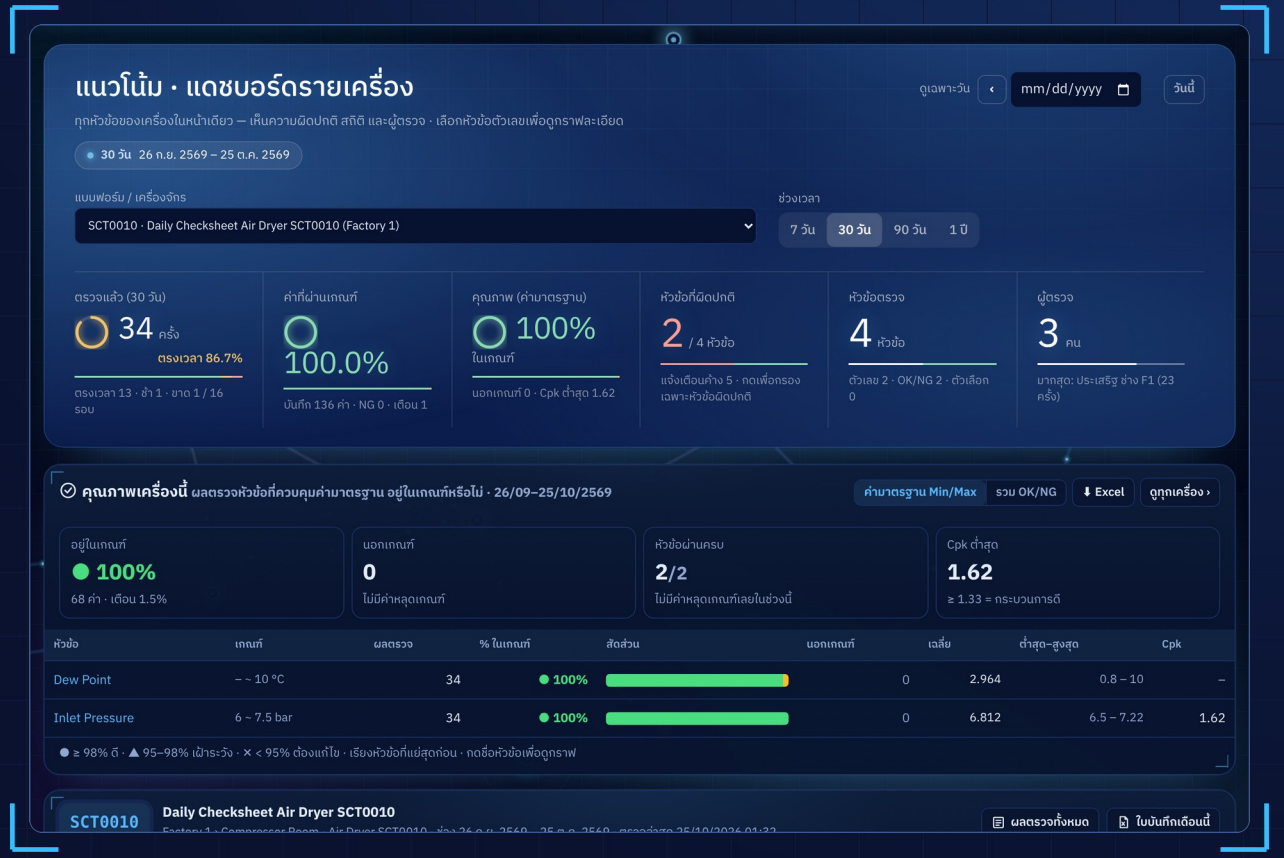
จากค่าที่จด สู่สัญญาณเตือนล่วงหน้า

Control Chart
Mean ± 3σ จับจุดผิดปกติทางสถิติก่อนเกินเกณฑ์

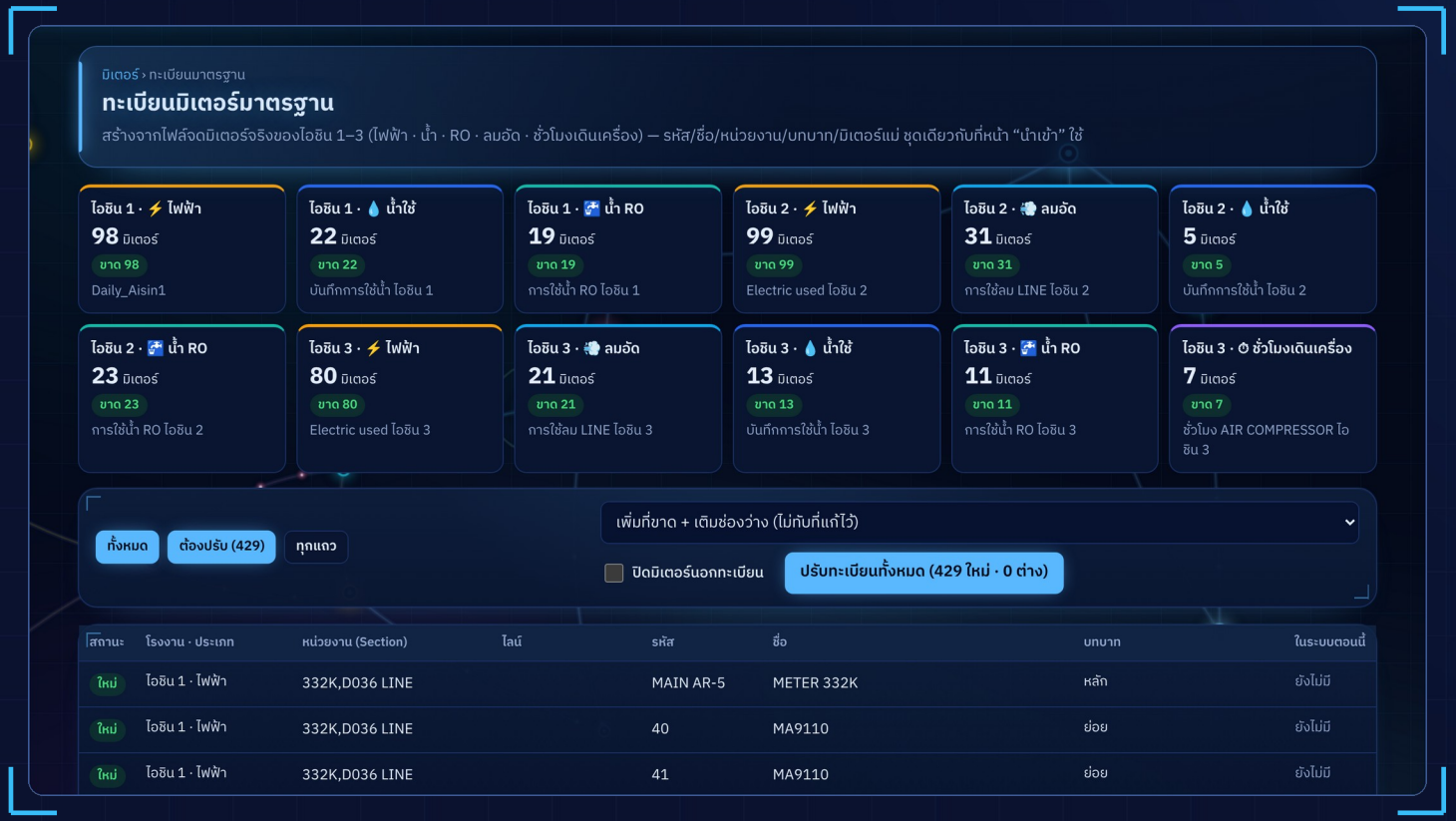
Cpk
ความสามารถของกระบวนการ รายหัวข้อ

Pareto NG
หัวข้อที่ผิดปกติบ่อยที่สุด แก้ให้ตรงจุด

Heatmap
ตรวจตรงเวลา แยกพื้นที่ × วัน



ต่อยอดสู่การบริหารพลังงาน บนแพลตฟอร์มเดียวกัน



มิเตอร์ไฟฟ้า · ลม · น้ำ

จดหน้างาน หรือดึงจาก SCADA ทุก 15 นาที

TOU · Peak Demand

เห็นช่วงเวลาที่ใช้ไฟสูง วางแผนลดค่าไฟ

ต้นทุนพลังงานรายพื้นที่

เทียบเป้าหมายรายหน่วยงาน ออกรายงานได้ทันที

ทุกการตรวจมีเจ้าของ ตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกขั้น



ผลงานรายคน

รอบที่ตรวจ ตรงเวลา NG ที่พบ เจาะดูได้ทีละคน

อนุมัติ · ลงนามอิเล็กทรอนิกส์

ตีกลับพร้อมเหตุผล หรืออนุมัติรายการปกติแบบกลุ่ม

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ทุกการแก้ไขรู้ว่าใครทำ เมื่อไร พร้อมหลักฐาน

พร้อมใช้งานจริง ทดสอบทุกครั้งก่อนส่งมอบ

649

ชุดทดสอบอัตโนมัติ

ผ่านครบทุกเวอร์ชันก่อนส่งมอบ

118

หน้าจอ

ตรวจด้วยเบราว์เซอร์จริง ทั้งจอคอมและมือถือ

0

ไฟล์ของ UT-CMMS ที่ต้องแก้

รวมระบบแล้ว Login ครั้งเดียว

1 นาที

ถอยกลับเวอร์ชันเดิม

Rollback ได้ทันทีหากจำเป็น

ติดตั้งได้ทั้ง Windows Server และ PC · ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ ไม่ต้องลงแอป · 10 ธีมสี รวมธีมห้องควบคุม

ก่อนและหลังใช้ E-Checksheet

	เดิม · ใบตรวจกระดาษ		ใหม่ · E-Checksheet
การบันทึก	จดบนกระดาษ แล้วคีย์ซ้ำ	→	กรอกครั้งเดียวบนมือถือ หรือดึงจาก SCADA
การติดตามรอบ	รู้ตอนรวบรวมเอกสาร	→	เห็นสถานะทุกรอบแบบเรียลไทม์
ค่าผิดปกติ	รอหัวหน้าเปิดแฟ้ม	→	แจ้งเตือนทันที ส่งต่อ L1–L3
การแจ้งซ่อม	เขียนใบแจ้งซ่อมแยก	→	NG เปิดใบแจ้งซ่อม UT-CMMS ให้เอง
รายงาน	รวบรวมและพิมพ์ด้วยมือ	→	PDF / Excel พร้อมลายเซ็น ในคลิกเดียว

E-CHECKSHEET · UTILITY 4.0

จากใบตรวจกระดาษ สู่ห้องควบคุมดิจิทัล

ตรวจครบ · รู้ทัน · ซ่อมไว — ด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้

ขอบคุณ